Klub Ciekawskich — bajka, która słucha

Zgłoszenie na hackathon FilmSpring Open 2026 „Kino szuka nowej formy” · 18.10.2026

Zespół: [imiona i role — do uzupełnienia] · **Lider:** [imię i nazwisko] · **Kontakt:** [e-mail]

Do obejrzenia (bez instalowania czegokolwiek)	
Cały odcinek w prawdziwym odtwarzaczu, ok. 3 min, z dźwiękiem i napisami	media/odcinek_przejscie.mp4
Zwiastun z klipów odcinka, 32 s	media/zwiastun.mp4
Tętno a montaż: odtwarzacz i panel obok siebie, 47 s	media/tetno_montaz.mp4
Mapa odcinka: etapy, odpowiedzi i gałęzie	media/mapa_odcinka.jpg
Slajdy (27) z notatkami	eksport PDF w załączniku · link do slajdów
Kod, scenariusz i cała dokumentacja	github.com/KsaweryTrebacz/FilmSpringOpen2026

In English (summary). *Klub Ciekawskich* (“The Curious Club”) is an interactive animated series for children aged 4–7 on streaming platforms. At key moments a character asks a question and a choice window appears: the child answers with the remote, by touch or **by voice, in their own words**, and the story follows — every answer has its own scene, and the editing adapts to the child's state. An **AI editor** on the device picks the transition between clips (dissolve, wipe, fade) from the place, the choice and the child's mood. A **Parent Creator** lets a parent set what the child learns, how many puzzles there are and how much screen time is allowed. Speech recognition and the language model run **locally**, so the child's voice never leaves the device. Research on a conversational version of a PBS KIDS show found that children learned more when the character really responded (63% vs 56% correct answers, 240 children). The working prototype, the episode and all documents were built during the hackathon.

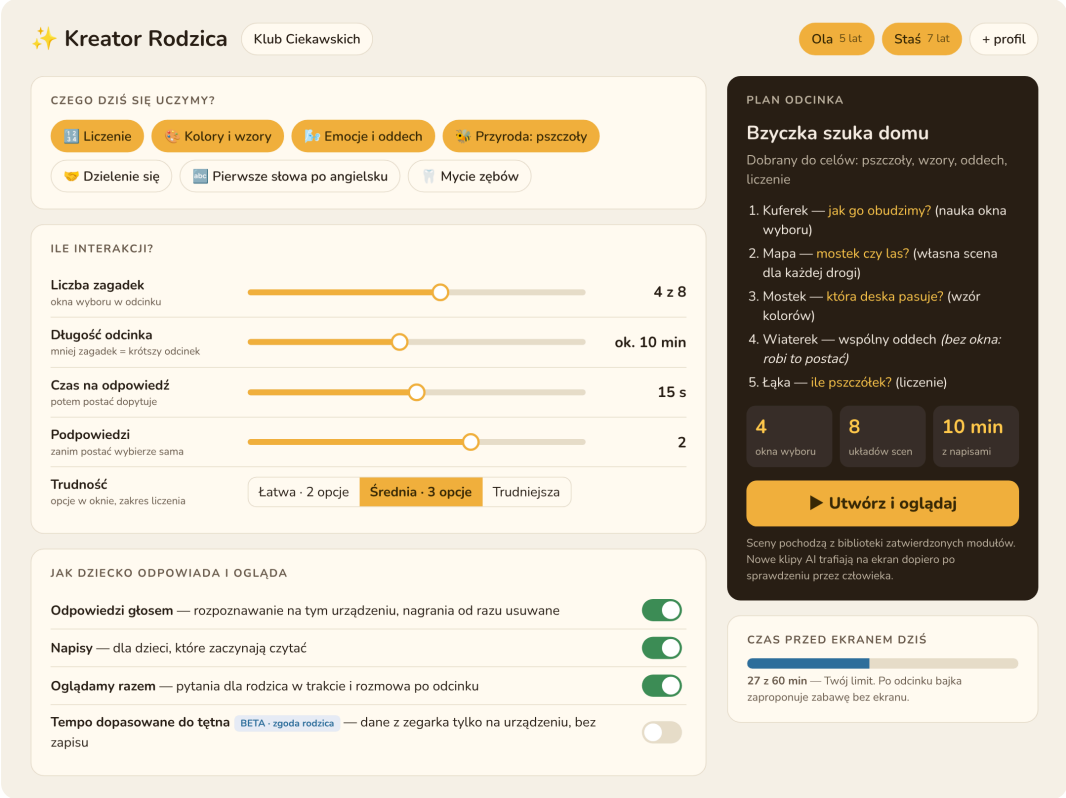


1. Co to jest

Animowany serial dla dzieci 4–7 lat do serwisów streamingowych, w którym **dziecko rozmawia z bohaterami**. Odcinek pilotażowy: „Bzyczka szuka domu” — Lila Lupka i wiewiórek Fiku pomagają zagubionej pszczółce wrócić do ula.

1. Postać zadaje pytanie, klip przechodzi w cichą pętlę, a na dole ekranu pojawia się **okno wyboru**: 2–3 opcje z obrazkami, nazwami i paskiem odliczania.
2. Dziecko wybiera **pilotem, dotykiem albo głosem**. Głos rozpoznaje model Whisper, a sens odpowiedzi — mały model językowy Phi; oba działają na komputerze widza. Gdy model zawiedzie, wybór rozpoznają słowa kluczowe.
3. **Każda odpowiedź ma skutek**: nagrana reakcja postaci i często osobna scena. Zła deska w mostku nie kończy gry — mostek się chwieje i naprawiamy go razem. Wybory „kosmetyczne” (kwiatek dla mamy Bzyczki) mogą być przezroczystymi **warstwami** nakładanymi na jeden klip zamiast osobnych wersji scen — silnik i odtwarzacz je obsługują, a w odcinku wrócą z kwiatkiem wyciętym z ilustracji.
4. **Montażysta AI** wybiera przejście między klipami (przenikanie, przetarcie, zaciemnienie, rozjaśnienie, cięcie) i jego długość — według miejsca akcji, wyboru i słów dziecka oraz jego tętna (dziś z symulatora). Gdy nie zdąży, decydują reguły; odcinek nigdy nie staje.
5. Cisza nie karze: postać dopytuje, a potem wybiera sama. Na końcu ekran „Twoje wybory” i „Obejrzyj jeszcze raz”.
6. Telewizor bez mikrofonu? **Telefon** staje się pilotem z mikrofonem: wystarczy zeskanować kod QR.
7. Każdy odcinek ma też **wersję liniową** (zwykły film z napisami) i **manifest** dla odtwarzacza serwisu. Twórcy widzą w **panelu podglądu** drogę widza, tętno i uzasadnienie każdej decyzji montażysty.

Kreator Rodzica (koncepcja i makieta): rodzic wybiera, czego dziecko ma się dziś uczyć (liczenie, wzory, emocje, przyroda), ile ma być zagadek, ile czasu dziecko ma na odpowiedź i czy odpowiada głosem, oraz ustawia limit ekranu. Po odcinku dostaje krótki raport z pomysłami na rozmowę bez ekranu (KREATOR_RODZICA.md).



Język filmowy. Odcinek ma scenopis z przebiegiem barwnym (ciepły bursztyn dziupli, turkus strumyka, złota godzina na łące, szafirowy zmierzch finału) i biblię wizualną postaci dla generatora wideo (SCENARIUSZ_WIZUALNY_PROMPTY_AI.md). Montażysta stosuje zasady montażowe: to samo miejsce — łagodne przenikanie, nowe miejsce — przetarcie, zakończenie — zaciemnienie albo przejście wskazane przez autora (finał Bzyczki: rozjaśnienie). Gdy dziecko jest pobudzone, montaż zwalnia (dłuższe przenikanie), gdy się nudzi — przyspiesza (krótkie przetarcie). Rozjaśnienie trwa co najmniej 0,8 s, żeby nie powstawały błyski.

2. Dlaczego to ważne — jaki problem rozwiązuje

- **Bajka mówi do dziecka, ale go nie słyszy.** 15 minut z bajką to 15 minut słuchania; pytanie z ekranu to tylko pauza.
- **Rodzic wybiera tytuł — i na tym kończy się jego wpływ** na to, czego bajka uczy, ile w niej zadań i jak długo trwa.
- **Zalecenia dla małych dzieci** (WHO 2019, pediatrzy AAP 2016): do 1 godziny ekranu dziennie dla 2–4 lat, liczy się jakość i oglądanie razem z dorosłym. Rodzic nie ma narzędzia, żeby ten czas tak wyglądał.
- **Interaktywne filmy w serwisach się nie przyjęły**: Netflix usunął 20 z 24 tytułów interaktywnych w 2024 r. Były drogie w produkcji, dla dorosłych i bez rozmowy. Szukamy formy, która jest tania i daje wartość, której zwykły film nie da.

3. Kto skorzysta

Kto	Co zyskuje
Dzieci 4–7 lat	Aktywne oglądanie: rozmowa z postacią, decyzje ze skutkiem, zagadki, w których pomyłka jest częścią przygody

Kto	Co zyskuje
Dzieci, które nie czytają albo nie mówią płynnie	Obrazki zamiast tekstu, pilot i dotyk działają zawsze, głos jest dodatkiem, długi czas na odpowiedź
Dzieci z rodzin o mniejszych zasobach	W badaniu wersji serialu z rozmową dzieci z biedniejszej dzielnicy dorównały rówieśnikom z zamożnej (sekcja 5)
Rodzice	Wpływ na treść i czas ekranu (Kreator), raport po odcinku, pomysły na rozmowę i zabawę bez ekranu
Rodzeństwo, rodzic oglądający z dzieckiem	Ta sama bajka dla dziewczynek i chłopców (bez form zależnych od płci), tryb „Oglądamy razem”
Przedszkola, biblioteki	Odcinki pod temat tygodnia, rzutnik i pilot u nauczyciela albo głosowanie z kilku tabletów
Serwisy streamingowe i aplikacje dla dzieci	Format interaktywny, który wdrożą u siebie (manifest, wersja liniowa), bez kosztów chmury za AI
Studia animacji i właściciele postaci	Narzędzia do robienia odcinków interaktywnych z własnych bohaterów

4. Wyzwania i jak je rozwiązujemy

Wyzwanie	Nasza odpowiedź
Koszt produkcji gałęzi (główna bariera filmów interaktywnych)	Gałęzie trwają 15–25 s i wracają na wspólną drogę; trzy sceny mają wersje montażu zamiast osobnych odcinków; wybory kosmetyczne mogą być warstwami na jednym klipie. Odcinek Bzyczki: 17 scen (10 głównych, 7 krótkich gałęzi) daje 32 różne układy scen
Rozpoznawanie mowy małych dzieci	Głos nie jest warunkiem (pilot, dotyk). Whisper z podpowiedzią słów odcinka, model Phi do sensu odpowiedzi, słowa kluczowe w zapasie, dopytanie przy niejasnej odpowiedzi. Zmierzone w eksperymencie (sekcja 5), do sprawdzenia z dziećmi
Prywatność dziecka, RODO	AI na urządzeniu, bez chmury. Mikrofon tylko w oknie wyboru, nagranie usuwane zaraz po rozpoznaniu. Tętno (przyszła funkcja) to dane o zdrowiu (art. 9): osobna zgoda rodzica, przetwarzanie na urządzeniu, bez zapisu; dziś tylko symulator
Bezpieczeństwo treści AI	AI nie generuje wideo ani fabuły na żywo. Klipy powstają wcześniej i sprawdza je człowiek; krótkie kwestie modelu przechodzą przez filtr treści. Montażysta wybiera tylko sposób połączenia gotowych klipów
Spójność klipów z generatora wideo	Biblia wizualna postaci, stały dopisek stylu do promptów, generowanie z klatki startowej. Przegląd pierwszej partii klipów i poprawione prompty: SCENARIUSZ_WIZUALNY_PROMPTY_AI.md
Klipy nie pasują do siebie montażowo	Montażysta AI dobiera przejście; pętle oczekiwania mają płynny szew (koniec przenika w początek), a pętla wchodzi przenikaniem
Serwisy nie chcą formatu interaktywnego	Trzy drogi: nasz odtwarzacz, manifest JSON dla odtwarzacza serwisu, wersja liniowa jako zwykły film. Pierwsze kanały: aplikacje edukacyjne i biblioteczne
Czas przed ekranem	Odcinki 10–15 min z wyraźnym końcem, bez automatycznego następnego odcinka; limit dnia i „Oglądamy razem” w Kreatorze

Wyzwanie	Nasza odpowiedź
Słabszy sprzęt widza	Gdy model jest wolny albo go nie ma, decydują reguły i słowa kluczowe (`--no-llm`); odcinek nigdy nie czeka na AI
Prawa do treści	Własne postacie i świat; muzyka tylko własna; warunki generatora wideo sprawdzamy przed publikacją

5. Co sprawdziliśmy

Badania innych zespołów

- **Rozmowa z postacią poprawia naukę.** Zespół Ying Xu (CHI 2022 i dalsze badania) dodał rozmowę do serialu PBS KIDS *Elinor Wonders Why*. 240 dzieci w trzech grupach: wersja, w której postać rozpoznaje odpowiedź — **63%** poprawnych odpowiedzi w teście; wersja z pytaniem i pauzą — 61%; zwykła — 56%. Dzieci z biedniejszej dzielnicy z wersją z AI osiągnęły wyniki porównywalne z dziećmi z zamożnej dzielnicy oglądającymi zwykłą wersję.
- **Dwulatki uczą się z wideo, gdy osoba na ekranie na nie reaguje** (Troseth, Saylor, Archer, *Child Development* 2006).
- Źródła i wnioski dla projektu: BADANIA.md. To wyniki tamtych badań, nie nasze — nasz efekt zmierzymy w pilotażu.

Nasze próby (17–18.10.2026)

Próba	Wynik
Cały odcinek w przeglądarce, sterowany automatycznie (Chromium), z klipami z generatora wideo (18.10) i zaślepkami dla 2 scen bez animacji	Przeszedł od powitania do finału: 8 okien wyboru, 10 decyzji montażysty, ekran końcowy z wyborami widza, **0 błędów strony**. Nagranie: odcinek_przejscie.mp4
Tętno a montaż (symulator w panelu podglądu)	Spadek tętna: przetarcie 0,4 s, tempo 1,08× i żywa wersja lasu; wzrost: przenikanie 1,2 s, tempo 0,92× i spokojna wersja wiaterka. Nagranie: tetno_montaz.mp4
Rozpoznawanie odpowiedzi po słowach kluczowych (tryb bez modelu i zapas): 100 typowych odpowiedzi dzieci napisanych przez zespół, nie nagrania (eksperyment)	Przed poprawkami: 4 z 18 niejasnych odpowiedzi (np. „nie wiem”) wybierało konkretną opcję. Po poprawkach: **79 z 81** jasnych odpowiedzi rozpoznanych dobrze, **0** złych wyborów, 2 kończą się dopytaniem; **19 z 19** niejasnych — dopytanie
Testy automatyczne silnika, okna wyboru, rozpoznawania, montażu, wersji liniowej, manifestu, importu klipów i skryptów stron	**444** testy przechodzą; działają bez chmury, mikrofonu i przeglądarki. Test składni strony powstał po błędzie, który 18.10 wyłączył odtwarzacz
Graf odcinka	17 scen, na każdej ścieżce 8 okien wyboru, 32 różne układy scen (576 kombinacji odpowiedzi); każda ścieżka kończy się finałem — sprawdza to silnik przy wczytaniu
Pierwsza partia klipów z generatora wideo (8 klipów, 17.10)	4 dobre, 3 użyteczne z uwagami, 1 do wymiany. Test wykrył błąd naszego importu (pętle traciły dźwięk) — naprawiony

Próba	Wynik
Druga partia klipów (31 klipów, 18.10)	Pokrywa 31 z 33 klipów odcinka. Oba finały kończyły się wymyślonymi przez generator napisami końcowymi — import przycina je przed tym tekstem

Czego jeszcze nie sprawdziliśmy

- **Testu z dziećmi.** Plan: 5–10 rodzin z dziećmi 4–7 lat, bez instruktażu; pomiary z dziennika aplikacji (pilot czy głos, ile dopytań, czasy odpowiedzi) i rozmowa z rodzicami (plan). Wyniki chcemy dostać w aktualizacji do 25.10.
- **Jakości Whispera na polskiej mowie dzieci** i czasów modeli na komputerze z NPU — w tym kontenerze nie było modeli, więc nagranie pokazuje wybór głosem zainscenizowany (napis „Słyszę…" wstawiony ręcznie, oznaczony w nagraniu).
- **Zainteresowania rodziców Kreatorem** — pokażemy im klikalną makietę w pilotażu.

6. Co powstało na hackathonie („delta")

Projekt **nie opiera się na wdrożonym produkcie**. Pomysł, scenariusz, odcinek, kod i dokumentacja powstały 16–18.10.2026 (historia zmian w repozytorium od 16.10). W trakcie hackathonu zmieniliśmy formę z seansu kinowego z udziałem sali (16.10) na odcinek do serwisów streamingowych (17.10) i dodaliśmy koncepcję Kreatora Rodzica.

Nasze: świat i postacie, scenariusz odcinka z gałęziami i warstwami, silnik odcinka, odtwarzacz w przeglądarce z przejściami i warstwami, okno wyboru z odpowiedzią głosem, montażysta AI (decyzje i reguły), wersja liniowa i manifest, import klipów z generatora z płynnymi pętlami, panel podglądu, symulator tętna, makiety Kreatora i raportu, eksperyment z rozpoznawaniem odpowiedzi.

Gotowe składniki, z których korzystamy: Foundry Local (uruchamianie modeli na urządzeniu), Whisper (mowa → tekst), Phi (zrozumienie odpowiedzi i decyzje montażysty), ffmpeg (wideo), generator wideo (klipy według naszych promptów), biblioteki Pythona. Badania z sekcji 5 to prace innych zespołów.

7. Co dalej

Kiedy	Co
do 25.10 (aktualizacja zgłoszenia)	Test z kilkoma rodzinami, 2 brakujące klipy i warstwy kwiatków, uzupełnione badania zespołu
29.10	Pokaz na żywo na sesji online: widzowie transmisji wybierają drogę na czacie
1–3 miesiące	Pilotaż z 5–10 rodzinami, pełny odcinek z nagranymi głosami postaci, Kreator v0
3–6 miesięcy	Biblioteka modułów z oznaczonymi umiejętnościami, planista Kreatora, raport dla rodzica, trzy odcinki
6–12 miesięcy	Pierwszy partner (serwis albo platforma edukacyjna); tętno w becie, tylko za zgodą rodzica

Model biznesowy (hipotezy do sprawdzenia): subskrypcja dla rodzin, licencja dla serwisów i placówek edukacyjnych, licencja narzędzi dla studiów. Ceny ustalimy po pilotażu (ONE_PAGER.md).

Załączniki i dalsza lektura

ONE_PAGER.md (jedna strona) · PITCH.md (scenariusz wystąpienia) · KREATOR_RODZICA.md · BADANIA.md · scenariusz odcinka · realia rynku · zgodność z regulaminem · uruchomienie prototypu (Windows, Python, ffmpeg — nie jest potrzebne do oceny)